MATERNAL & NEWBORN HEALTH NURSING

Menstrual *Cycle*

Complete corrected summary: definitions, normal characteristics, hormonal control, ovarian cycle details, endometrial cycle details, cervical mucus, fertility wheel, nursing role, self-care, original self-evaluation questions, and final revision.

Corrected & Complete Merged Summary · **Menstrual Cycle** · *Maternal and Newborn Health Nursing Department*

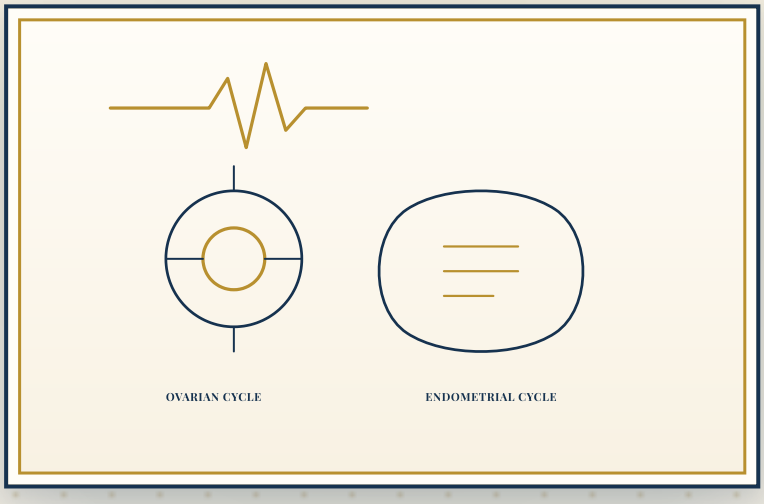


PLATE — *The menstrual cycle is a coordinated sequence of ovarian and endometrial changes regulated by the hypothalamic-pituitary-ovarian axis and prepared for possible implantation.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّابِيِّين، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِين، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِين

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَبِحِكْمَتِك، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِك

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة الأمهات والمريضات** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.

Introduction, Definitions & Normal Characteristics

Lecture Outline

- Definition of the female reproductive and menstrual cycle.
- Normal characteristics of menstruation.
- Organs involved in the menstrual cycle.
- Hormonal control by the hypothalamic-pituitary-ovarian axis.
- Ovarian cycle: follicular, ovulatory, and luteal phases.
- Endometrial cycle: menstrual, proliferative, secretory, and ischemic phases.
- Changes in cervical mucus and fertility wheel.
- Nursing role and self-care during menstruation.

خطة المحاضرة:

- تعريف الدورة التناسلية الأنثوية والدورة الشهرية.
- الخصائص الطبيعية للطمث.
- الأعضاء المشاركة في الدورة الشهرية.
- التحكم الهرموني عبر المحور بين تحت المهاد والنخامية والمبيضين.
- الدورة المبيضية: المراحل الجريبية والإباضية ومرحلة الجسم الأصفر.
- دورة بطانة الرحم: المراحل الطمثية والتكاثرية والإفرازية ونقص التروية.
- تغيرات مخاط عنق الرحم وعجلة الخصوبة.
- الدور التمريضي والرعاية الذاتية أثناء الطمث.

Key Definitions

FEMALE REPRODUCTIVE CYCLE

- Called the **menstrual cycle** because menstruation provides a marker for the beginning of each cycle.
- The cycle ends if pregnancy does not occur.
- It consists of two coordinated cycles: **ovarian cycle** and **endometrial or uterine cycle**.

MENARCHE

- The **onset of menstruation**.
- It results in bodily changes in the female body.
- Average age: **12–13 years**; reported range: **9–17 years**.

Menstrual cycle: cyclic and regular changes in anterior pituitary secretions, ovaries, uterine endometrium, and cervical mucus.

التعريفات الأساسية:

- تُسمى الدورة التناسلية الأنثوية بالدورة الشهرية لأن الطمث يوفر علامة لبداية كل دورة.
- تنتهي الدورة إذا لم يحدث حمل.
- تتكون من دورتين مترابطتين: دورة مبيضية ودورة بطانية رحمية.
- الطمث الأول هو بدء نزول الدورة الشهرية، ويصاحبه تغيرات جسدية في جسم الأنثى.
- متوسط سنه من اثنتي عشرة إلى ثلاث عشرة سنة، والمدى المذكور من تسع إلى سبع عشرة سنة.
- الدورة الشهرية هي تغيرات دورية منتظمة في إفرازات النخامية الأمامية، والمبيضين، وبطانة الرحم، ومخاط عنق الرحم.

Normal Characteristics of Menstrual Cycles

FEATURE	NORMAL / REPORTED VALUE
Menarche	Average 12–13 years; range 9–17 years.
Interval between cycles	Average **28 days**; lecture range **21–35 days**. FIGO normal frequency: **24–38 days**.
Infrequent menstruation	Cycle length longer than **38 days**.
Frequent menstruation	Cycle length shorter than **24 days**.
Duration of flow	Average **3–7 days**; FIGO: bleeding ≤ **8 days**; beyond 8 days is prolonged.
Amount of bleeding	Varies; source mentions about **25–50 mL**. Saturating a pad or tampon in less than one hour indicates heavy bleeding.
Color	May vary from bright red to dark red; contains blood, mucus, and endometrial cells.
Odor	Odor of **marigolds**.
Associated symptoms	Fluid retention, cramping, mood swings, weight gain, breast tenderness, diarrhea, or constipation may occur.

الخصائص الطبيعية للدورة الشهرية:
- متوسط طول الدورة ثمانية وعشرون يومًا، والمدى المذكور في المحاضرة من واحد وعشرين إلى خمسة وثلاثين يومًا.
- وفق تعريف الاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد، التكرار الطبيعي بين أربعة وعشرين وثمانية وثلاثين يومًا.
- إذا زادت المدة بين الدورات على ثمانية وثلاثين يومًا تُعد قليلة التكرار، وإذا قصرت عن أربعة وعشرين يومًا تُعد كثيرة التكرار.
- مدة النزف عادة من ثلاثة إلى سبعة أيام، وأقصى مدة طبيعية ثمانية أيام، وما زاد عنها يُعد طويلًا.
- كمية الدم نحو خمسة وعشرين إلى خمسين ملليترًا، وتشبع الفوطة أو السدادة في أقل من ساعة يدل على نزيف غزير.
- اللون من أحمر فاتح إلى أحمر داكن، ويحتوي على دم ومخاط وخلايا بطانية.
- الرائحة تشبه القطيفة.
- قد تحدث أعراض مثل احتباس السوائل، والمغص، وتقلب المزاج، وزيادة الوزن، وألم الثدي، والإسهال أو الإمساك.

Organs Involved in Menstruation

- **Hypothalamus:** lies at the base of the brain.
- **Anterior pituitary gland:** lies at the base of the brain.
- **Ovaries:** lie in the pelvis.
- **Uterus:** especially the endometrium.
- **Cervix.**
- **Vagina.**

الأعضاء المشاركة في الطمث:
- تحت المهاد يقع في قاعدة المخ.
- النخامية الأمامية تقع في قاعدة المخ.
- المبيضان يقعان في الحوض.
- الرحم وخاصة بطانته.
- عنق الرحم.
- المهبل.

Hormonal Control & Feedback Mechanism

Hypothalamic-Pituitary-Ovarian Axis

The menstrual cycle is controlled by a highly coordinated **hypothalamic-pituitary-ovarian axis**. The hypothalamus releases **gonadotropin-releasing hormone**, which stimulates the anterior pituitary to secrete **FSH** and **LH**. These gonadotropins act on the ovaries, leading to follicular development, ovulation, and secretion of estrogen and progesterone.

المحور الهرموني:
- تتحكم في الدورة الشهرية منظومة متكاملة بين تحت المهاد والنخامية والمبيضين.
- يفرز تحت المهاد الهرمون المطلق لموجهات الغدد التناسلية.
- يحفز هذا الهرمون النخامية الأمامية على إفراز الهرمون المنبه للجريب والهرمون الملوتن.
- تؤثر هذه الهرمونات على المبيضين، فتؤدي إلى نمو الجريبات، والإباضة، وإفراز الإستروجين والبروجسترون.

- **GnRH** is released in pulses about one hour apart.
- FSH and LH are also secreted in a pulsatile manner.
- Emotional influences can alter the cycle because of the close relationship between the hypothalamus and cerebral cortex.
- Factors affecting regularity include age, physical status, and emotional status.

طريقة الإفراز والعوامل المؤثرة:
- يُفرز الهرمون المطلق لموجهات الغدد التناسلية على شكل نبضات كل ساعة تقريبًا.
- تفرز الهرمونات النخامية أيضًا بشكل نابض.

• قد تؤثر العوامل الانفعالية في انتظام الدورة بسبب العلاقة الوثيقة بين تحت المهاد والقشرة المخية.
• من العوامل المؤثرة في الانتظام: العمر، والحالة الجسدية، والحالة النفسية.

Pituitary Gonadotropins

FSH — FOLLICLE-STIMULATING HORMONE

— Causes several Graafian follicles to develop and enlarge; one matures more than the others.
— Stimulates granulosa and theca cells to secrete estrogen.
— Measured around days 3–5 from the first day of menses.
— Triggers follicle formation, estrogen production, ovum maturation, and uterine lining thickening.

LH — LUTEINIZING HORMONE

— Rises when FSH production declines.
— LH surge triggers ovulation.
— Stimulates development of the corpus luteum.
— Promotes progesterone secretion from the corpus luteum.
— Continues support of uterine lining after ovulation.

الهرمونات النخامية:
• الهرمون المنبه للجريب يسبب نمو وتضخم عدة جريبات، وينضج أحدها أكثر من الباقي.
• يحفز خلايا الحبيبات والغلاف الجريبي على إفراز الإستروجين.
• يقاس عادة في الأيام الثالثة إلى الخامسة من أول يوم للطمث.
• يسبب تكوّن الجريب، وإنتاج الإستروجين، ونضج البويضة، وسماكة بطانة الرحم.
• أما الهرمون الملوتن فيرتفع عندما ينخفض إفراز الهرمون المنبه للجريب.
• تسبب ذروته الإباضة، ويحفز تكوّن الجسم الأصفر، وإفراز البروجسترون، واستمرار دعم بطانة الرحم بعد الإباضة.

Cycle Days and Dominant Hormonal Action

DAYS	PITUITARY HORMONE	MAIN OVARIAN/UTERINE EFFECT
Days 1–14	FSH	Follicle development, estrogen production, ovum maturation, and thickening of the uterine lining.
Days 14–28	LH	Ovulation, corpus luteum formation, progesterone production, and continued uterine lining support.

أيام الدورة وأثر الهرمونات:
• في الأيام من الأول إلى الرابع عشر يسود الهرمون المنبه للجريب، فيؤدي إلى نمو الجريب، وإنتاج الإستروجين، ونضج البويضة، وسماكة بطانة الرحم.
• في الأيام من الرابع عشر إلى الثامن والعشرين يسود الهرمون الملوتن، فيؤدي إلى الإباضة، وتكوين الجسم الأصفر، وإنتاج البروجسترون، واستمرار دعم بطانة الرحم.

Feedback Mechanism

— **Positive feedback:** around days **12–14**, rising estrogen triggers the **LH surge** that leads to ovulation.

— **Negative feedback:** each hormone is secreted until the organ it acts upon is stimulated; then that organ secretes a hormone that reduces secretion of the first hormone.

— The mature follicle secretes a large amount of estrogen, which depresses FSH secretion.
— The dip in FSH just before ovulation blocks further maturation of less developed follicles.
— After ovulation, rising progesterone and estrogen suppress further excessive FSH and LH release.
— At the end of the cycle, falling estrogen and progesterone remove inhibition and allow a new rise of FSH and LH.

التغذية الراجعة:
• التغذية الراجعة الموجبة تحدث في الأيام اثني عشر إلى أربعة عشر، حيث يسبب ارتفاع الإستروجين ذروة الهرمون الملوتن التي تؤدي إلى الإباضة.
• التغذية الراجعة السالبة تعني أن كل هرمون يفرز حتى يحفز العضو الذي يعمل عليه، ثم يفرز هذا العضو هرمونًا يقلل إفراز الهرمون الأول.
• يفرز الجريب الناضج كمية كبيرة من الإستروجين، فيثبط إفراز الهرمون المنبه للجريب.
• انخفاض هذا الهرمون قبل الإباضة يمنع نضج الجريبات الأقل تطورًا.
• بعد الإباضة، يمنع ارتفاع البروجسترون والإستروجين الإفراز الزائد للهرمونين النخاميين.
• في نهاية الدورة، يؤدي انخفاض الإستروجين والبروجسترون إلى بدء ارتفاع جديد لهرمونات النخامية، فتبدأ دورة جديدة.

Ovarian Cycle — Complete Details

The ovarian cycle consists of three phases: **follicular phase**, **ovulatory phase**, and **luteal phase**. It results in maturation and release of an ovum and formation of the corpus luteum.

الدورة المبيضية:
• تتكون من ثلاث مراحل: مرحلة الجريب، ومرحلة الإباضة، ومرحلة الجسم الأصفر.
• تؤدي إلى نضج البويضة وخروجها، وتكوّن الجسم الأصفر.

1. Follicular Phase

— Begins with the first day of menstruation and ends about day 14 in a 28-day cycle.

— Before menstruation, the fall in estrogen and progesterone stimulates release of FSH and LH.

— About **6–12 primordial follicles** begin to enlarge under FSH.

— Only one follicle usually reaches maturity and is called the **Graafian follicle**; rarely more than one follicle results in ovulation.

— The growing follicle secretes **estrogen**.

— Estrogen accelerates follicular maturation by making the follicle more sensitive to FSH.

— Estrogen gradually increases during days 1–14 and stimulates thickening of the uterine lining.

مرحلة الجريب:
- تبدأ مع أول يوم للطمث، وتنتهي نحو اليوم الرابع عشر في دورة مدتها ثمانية وعشرون يومًا.
- قبل الطمث، يؤدي انخفاض الإستروجين والبروجسترون إلى تحفيز إفراز الهرمون المنبه للجريب والهرمون الملوتن.
- تبدأ نحو ستة إلى اثني عشر جريبًا أوليًا في التكبر تحت تأثير الهرمون المنبه للجريب.
- ينضج جريب واحد فقط ويسمى الجريب الجرابي، ونادرًا ما يؤدي أكثر من جريب واحد إلى الإباضة.
- يفرز الجريب النامي الإستروجين.
- يزيد الإستروجين حساسية الجريب للهرمون المنبه للجريب فيسرع النضج.
- يزداد الإستروجين تدريجيًا خلال الأيام من الأول إلى الرابع عشر، ويحفز سماكة بطانة الرحم.

2. Ovulatory Phase

— Occurs after the **LH surge**.

— Ovulation is the outward expulsion of a mature ovum from a ruptured Graafian follicle.

— The ovum is released into the **peritoneal cavity** and then picked up by the fimbrial end of the fallopian tube.

— Occurs about the **14th day** of a 28-day cycle.

— **Mid-cycle bleeding** may occur in about **10%** of women.

— **Mittelschmerz** may occur as one-sided lower abdominal pain at ovulation.

— Basal body temperature rises by about **0.5°C** after ovulation.

— Cervical mucus is viscous before and after ovulation, but at ovulation it becomes thin, clear, watery, elastic, and egg-white-like; this property is called **Spinnbarkeit**.

مرحلة الإباضة:
- تحدث بعد ذروة الهرمون الملوتن، وهي خروج البويضة الناضجة من الجريب الجرابي المتمزق.
- تُطلق البويضة إلى التجويف البريتوني، ثم تلتقطها أهداب قناة فالوب.
- تحدث نحو اليوم الرابع عشر من الدورة.
- قد يحدث نزف منتصف الدورة عند نحو عشرة بالمئة من النساء.
- قد يحدث ألم منتصف الدورة كإحساس بألم جانبي أسفل البطن.
- ترتفع درجة حرارة الجسم الأساسية نحو نصف درجة مئوية بعد الإباضة.
- يكون مخاط عنق الرحم لزجًا قبل الإباضة وبعدها، أما وقت الإباضة فيصبح رقيقًا صافيًا مائيًا مرنًا مثل بياض البيض، وتُعرف خاصية الانسحاب الخيطي للمخاط باسم قابلية الانسحاب الخيطي.

3. Luteal Phase

— The ruptured Graafian follicle becomes the **corpus luteum**.

— The luteal phase lasts about **13–15 days**; in slide simplification it is considered fixed at about **14 days**.

— The corpus luteum reaches maximum activity about **8 days after ovulation**.

— The corpus luteum secretes **progesterone** and a little estrogen.

— These hormones prepare the endometrium for implantation of the fertilized ovum.

— Implantation usually occurs about **7–10 days after ovulation**.

— If fertilization occurs, the corpus luteum enlarges and remains active during the first 20 weeks of pregnancy.

— If fertilization does not occur, the corpus luteum degenerates in about 10–12 days.

— FSH and LH decrease during this phase in response to higher estrogen and progesterone levels.

— At the end of the cycle, loss of estrogen and progesterone stimulates the anterior pituitary to secrete FSH and LH again, starting a new cycle.

— The old corpus luteum is replaced by fibrous tissue called the **corpus albicans**.

مرحلة الجسم الأصفر:
- يتحول الجريب المتمزق إلى الجسم الأصفر.
- تستمر هذه المرحلة نحو ثلاثة عشر إلى خمسة عشر يومًا، وتُعتبر في السلايد ثابتة نحو أربعة عشر يومًا.
- يصل الجسم الأصفر إلى أعلى نشاط بعد ثمانية أيام من الإباضة.
- يفرز البروجسترون وقليلًا من الإستروجين.

- تجهز هذه الهرمونات بطانة الرحم لانغراس البويضة المخصبة.
- يحدث الانغراس عادة بعد سبعة إلى عشرة أيام من الإباضة.
- إذا حدث الإخصاب، يكبر الجسم الأصفر ويبقى نشطًا خلال أول عشرين أسبوعًا من الحمل.
- إذا لم يحدث الإخصاب، يتحلل الجسم الأصفر خلال عشرة إلى اثني عشر يومًا.
- تنخفض الهرمونات النخامية في هذه المرحلة استجابة لارتفاع الإستروجين والبروجسترون.
- عند نهاية الدورة، يؤدي فقدان الإستروجين والبروجسترون إلى تحفيز النخامية الأمامية لإفراز الهرمونين مجددًا، فتبدأ دورة جديدة.
- يستبدل الجسم الأصفر القديم بنسيج ليفي يسمى الجسم الأبيض.

Fixed Luteal Phase & Variable Follicular Phase

CYCLE LENGTH	FOLLICULAR / PROLIFERATIVE EXAMPLE FROM SLIDES	LUTEAL PHASE
25 days	About **6 days**	Fixed about **14 days**
28 days	About **9 days**	Fixed about **14 days**
36 days	About **16 days**	Fixed about **14 days**

ثبات الطور الأصفر وتغير الطور الجريبي:
- الطور الأصفر ثابت نحو أربعة عشر يومًا، بينما يتغير الطور الجريبي أو التكاثري بحسب طول الدورة.
- دورة مدتها خمسة وعشرون يومًا: الطور الجريبي نحو ستة أيام.
- دورة مدتها ثمانية وعشرون يومًا: الطور الجريبي نحو تسعة أيام.
- دورة مدتها ستة وثلاثون يومًا: الطور الجريبي نحو ستة عشر يومًا.

Changes in the Ovaries — Stages 1–4

STAGE 1

— An egg begins to mature within a cluster of cells called a follicle.

STAGE 2

— Rapid follicle and egg growth.

STAGE 3

— Ovulation occurs; the fully mature egg bursts out of the follicle, and the empty follicle transforms into the corpus luteum.

Stage 4: The egg travels through the fallopian tube for about **7 days**. If it is not fertilized, upon arrival in the uterus the corpus luteum shrinks into the corpus albicans, triggering menstruation and ripening of a new egg.

مراحل تغير المبيض:
- المرحلة الأولى: تبدأ البويضة في النضج داخل مجموعة خلايا تُسمى الجريب.
- المرحلة الثانية: يحدث نمو سريع للجريب والبويضة.
- المرحلة الثالثة: تحدث الإباضة، وتخرج البويضة الناضجة من الجريب، ويتحول الجريب الفارغ إلى الجسم الأصفر.
- المرحلة الرابعة: تسير البويضة في قناة فالوب نحو سبعة أيام، وإذا لم تُخصب، عند وصولها إلى الرحم ينكمش الجسم الأصفر ويتحول إلى الجسم الأبيض، فيبدأ الطمث وينضج جريب جديد.

Fertility Wheel

FERTILITY ZONE	APPROXIMATE PROBABILITY
Most fertile	**80%**
Semi-fertile	**40–60%**
Infertile	**0–5%**

عجلة الخصوبة:
- أعلى خصوبة نحو ثمانين بالمئة.
- شبه خصوبة من أربعين إلى ستين بالمئة.
- غير خصبة من صفر إلى خمسة بالمئة.

Ovarian Hormones Summary

HORMONE	PATTERN AND MAIN ACTION
Estrogen	Gradually increases during days 1–14; thickens the uterine lining; drops sharply after ovulation.
Progesterone	Low in the first half; rises sharply in the second half; maintains endometrial growth and prepares for implantation.

خلاصة الهرمونات المبيضية:
- الإستروجين يزداد تدريجيًا في النصف الأول، ويسمك بطانة الرحم، ثم ينخفض بشدة بعد الإباضة.
- البروجسترون يبقى منخفضًا في النصف الأول، ثم يرتفع بشدة في النصف الثاني، ويحافظ على نمو بطانة الرحم وهيئتها للانغراس.

Endometrial Cycle & Cervical Mucus

The endometrial cycle describes cyclic changes in the uterine lining under the influence of estrogen and progesterone. It has four phases: **menstrual**, **proliferative**, **secretory**, and **ischemic**.

الدورة البطانية الرحمية:
• تصف التغيرات الدورية في بطانة الرحم تحت تأثير الإستروجين والبروجسترون.
• تتكون من أربع مراحل: الطمثية، والتكاثرية، والإفرازية، ونقص التروية.

1. Menstrual Phase

— Starts with the first day of the menstrual cycle.

— Lasts about **4–5 days** according to the lecture.

— The functional layer of the uterine wall is sloughed off and discarded with menstrual flow.

— The **basalis** is the deepest region and the source of endometrial regeneration after each menses.

— Regeneration begins from **glandular remnants** and **stromal cells** in the basalis.

— Vaginal discharge contains blood plus small pieces of endometrial tissue.

المرحلة الطمثية:
• تبدأ مع أول يوم في الدورة الشهرية، وتستمر نحو أربعة إلى خمسة أيام حسب المحاضرة.
• تنفصل الطبقة الوظيفية من جدار الرحم وتطرح مع دم الطمث.
• الطبقة القاعدية هي أعمق منطقة، وهي مصدر تجديد بطانة الرحم بعد كل طمث.
• يبدأ التجديد من البقايا الغدية والخلايا اللحيمية في الطبقة القاعدية.
• يحتوي الإفراز المهبلي على دم مع قطع صغيرة من نسيج بطاني.

2. Proliferative Phase

— A phase of repair and proliferation.

— Lasts about **9 days**.

— Extends from bleeding to ovulation, approximately day 5 to day 14.

— Controlled by **estrogen** secreted by developing follicles.

— Endometrial superficial layer increases by about **2–3 mm**.

— The endometrial thickness increases about **8–10 times**.

— Glands increase in number and length.

— Spiral arteries elongate.

المرحلة التكاثرية:
• مرحلة إصلاح وتكاثر، وتستمر نحو تسعة أيام.
• تمتد من نهاية النزف إلى الإباضة، تقريبًا من اليوم الخامس إلى اليوم الرابع عشر.
• يتحكم فيها الإستروجين المفرز من الجريبات النامية.
• تزداد سماكة الطبقة السطحية للبطانة نحو اثنين إلى ثلاثة ملليمترات.
• تزيد السماكة الكلية نحو ثمانية إلى عشرة أضعاف.
• تزيد الغدد في العدد والطول، وتطول الشرايين الحلزونية.

3. Secretory Phase

— Begins with ovulation and ends with menstruation.

— Lasts about **12 days**.

— Extends from the day of ovulation to about 3 days before the next period.

— Spiral arteries grow into the superficial layer.

— A large venous network develops.

— The endometrium stores **glycogen, proteins, lipids, and minerals**.

— Glands become larger and **tortuous**, forming a **nutritive bed** for the embryo.

— If fertilization occurs, the fertilized ovum implants in the endometrium on about the **6th day** of this phase, or about **7–10 days after ovulation**.

— Human chorionic gonadotropin secreted by **syncytiotrophoblast** keeps the corpus luteum secreting estrogen and progesterone.

— If fertilization does not occur, there is no human chorionic gonadotropin, the corpus luteum degenerates, estrogen and progesterone fall, and the endometrium enters the ischemic phase.

المرحلة الإفرازية:
• تبدأ مع الإباضة وتنتهي مع الطمث، وتستمر نحو اثني عشر يومًا.
• تمتد من يوم الإباضة إلى نحو ثلاثة أيام قبل الدورة التالية.

• تنمو الشرايين الحلزونية في الطبقة السطحية، ويتكون شبكة وريدية كبيرة.
• تخزن بطانة الرحم الجليكوجين والبروتينات والدهون والأملاح المعدنية.
• تصبح الغدد أكبر ومتعرجة، وتُشكل سريرًا مغذيًا للجنين.
• إذا حدث الإخصاب، تنغرس البويضة المخصبة في بطانة الرحم نحو اليوم السادس من هذه المرحلة، أو بعد سبعة إلى عشرة أيام من الإباضة.
• يفرز الهرمون المشيمي الغدي البشري بواسطة الخلايا المخلوية المغذية، فيحافظ على نشاط الجسم الأصفر وإفرازه للإستروجين والبروجسترون في بداية الحمل.
• إذا لم يحدث الإخصاب، لا يوجد هذا الهرمون، ويتحلل الجسم الأصفر، وينخفض الإستروجين والبروجسترون، وتدخل البطانة مرحلة نقص التروية.

4. Ischemic Phase

— Occurs about **2 days before menses** according to slides, and about **3 days before menses** according to the book.

— Decreased estrogen and progesterone levels.

— Marked shrinking of the endometrium.

— Temporary vasoconstriction of spiral arterioles.

— Spiral arteries become constricted.

— Venous stasis and ischemic necrosis occur.

— Damaged vessel walls rupture, leading to menstruation.

مرحلة نقص التروية:
• تحدث قبل الطمث بنحو يومين حسب السلايد، ونحو ثلاثة أيام حسب الكتاب.
• تنخفض فيها هرمونات الإستروجين والبروجسترون.
• تنكمش بطانة الرحم بشدة.
• يحدث تضيق وعائي مؤقت في الشرايين الصغيرة الحلزونية.
• تتضيق الشرايين الحلزونية، ويحدث ركود وريدي وتخر بسبب نقص التروية.
• تتمزق جدران الأوعية المتضررة فيبدأ الطمث.

Changes in Cervical Mucus

TIMING	MUCUS CHARACTER	REASON / EFFECT
Most of cycle	Scant, thick, sticky, viscous.	Less favorable for sperm transport.
Just before ovulation	Thin, clear, watery, elastic, egg-white-like; **Spinnbarkeit**.	Estrogen effect; no phagocytes; promotes sperm passage into uterus and fallopian tube.

مخاط عنق الرحم:
• خلال معظم الدورة يكون المخاط قليلًا سميكًا لزجًا.
• قبل الإباضة يصبح رقيقًا صافيًا مائيًا مرنًا مثل بياض البيض.
• يكون خاليًا من الخلايا البلعمية، ليسهل مرور الحيوانات المنوية إلى الرحم وقناة فالوب حيث يمكن إخصاب البويضة.

Nursing Role & Self-Care During Menstruation

A fundamental understanding of normal menstrual physiology and normal menstrual patterns is vital for counseling, education, reassurance, and early identification of abnormalities requiring referral.

أهمية الدور التمريضي:
• فهم فسيولوجيا الدورة الشهرية الطبيعية وأنماطها أمر أساسي لتقديم الإرشاد والتعليم والطمأنينة.
• يُمكّن هذا الفهم الممرضة من اكتشاف الحالات غير الطبيعية التي تحتاج إلى إحالة وتقييم.

Perineal Hygiene

— Use sanitary pads and tampons appropriately.

— Wash hands before and after giving self perineal care.

— Washing or wiping the perineum should always be done from **front to back**.

— Do not touch the side of the perineal pad that will contact the perineum.

— Frequently take warm baths to maintain personal hygiene.

نظافة العجان:
• استخدام الفوط والسدادات القطنية بشكل مناسب.
• غسل اليدين قبل وبعد العناية الذاتية بالعجان.
• يجب أن يكون الغسل أو المسح للعجان دائمًا من الأمام إلى الخلف.
• عدم لمس جانب الفوطة الذي سيلاصق العجان.
• أخذ حمام دافئ بشكل متكرر للحفاظ على النظافة الشخصية.

Dietary Measures

— Decrease intake of caffeine: tea, coffee, colas, and chocolate, to reduce anxiety.

— Decrease intake of simple sugars.
— Decrease salty food to reduce fluid retention.
— Eating pickles or cold food does not cause dysmenorrhea.
— Avoid alcohol, which may aggravate depression.

الغذاء:
• تقليل الكافيين الموجود في الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والشوكولاتة لتقليل القلق.
• تقليل السكريات البسيطة.
• تقليل الملح لتقليل احتباس السوائل.
• المخللات أو الطعام البارد لا يسببان عسر الطمث.
• تجنب الكحول لأنه قد يزيد الاكتئاب سوءًا.

Nutritional Self-Care

NUTRIENT	BENEFIT	SOURCES
Vitamin B complex	Neutralizes excessive estrogen produced by ovaries and reduces premenstrual nervousness.	Lean meats, whole grains, dark green leafy vegetables.
Vitamin B6	Relieves heavy, bloated, puffy feeling before menstruation.	Chicken, turkey, fish, peanuts, soya beans, wheat germ, oats, bananas.
Vitamin E	Mild prostaglandin inhibitor; improves circulation and reduces muscular spasm and pain by decreasing uterine oxygen need.	Yeast, wheat germ.
Iron	Prevents depletion of female iron stores lost during menstruation.	Iron-rich foods; supplementation may be needed.
Calcium	May provide relief from menstrual symptoms.	Yogurt and cheese.

الرعاية الغذائية:
• فيتامين ب المركب يعادل كميات الإستروجين الزائدة التي تفرزها المبيضان، فيقلل العصبية التي قد تحدث قبل الطمث، ويوجد في اللحوم الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة، والخضروات الورقية الداكنة.
• فيتامين ب ستة يخفف الإحساس بالانتفاخ والامتلاء قبل الدورة، ويوجد في الدجاج والديك الرومي وبعض الأسماك والفول السوداني وفول الصويا وجنين القمح والشوفان والموز.
• فيتامين هـ مثبط خفيف للبروستاجلاندين، ويحسن الدورة الدموية، ويقلل التشنج العضلي والألم بتقليل حاجة الرحم إلى الأكسجين، ويوجد في الخميرة وجنين القمح.
• الحديد ضروري لمنع استنزاف مخزون الحديد الأنثوي بسبب فقد الدم الشهري.
• الكالسيوم قد يخفف أعراض الدورة، ويوجد في الزبادي والجبن.

Exercise, Rest, Heat, Massage, and Pain Control

EXERCISE AND REST

— Moderate daily exercise can prevent cramps and relieve constipation.
— Excessive exercise may cause amenorrhea.
— Deep breathing brings more oxygen to the blood and relaxes the uterus.
— Abdominal breathing may help menstrual pain.
— Aerobic activities such as walking alleviate irritability and tension.
— Rest is needed if dysmenorrhea affects sleep.

HEAT, MASSAGE, AND ANALGESIA

— Warm application may be beneficial during painful periods.
— Massage can soothe aching muscles, promote relaxation, and improve blood flow.
— Mild analgesics may help.
— Prostaglandin inhibitors are specific for menstrual pain.

الرياضة والراحة والحرارة والتدليك والمسكنات:
• الرياضة اليومية المعتدلة قد تمنع المغص وتزيل الإمساك، بينما الرياضة الزائدة قد تسبب انقطاع الطمث.
• التنفس العميق يجلب أكسجين أكثر إلى الدم فيرخي الرحم، والتنفس البطني قد يساعد في ألم الطمث.
• الأنشطة الهوائية مثل المشي تخفف الانزعاج والتوتر.
• الراحة مطلوبة إذا أثر عسر الطمث على النوم.
• استخدام الحرارة الدافئة قد يفيد أثناء الآلام.
• التدليك يهدئ العضلات المؤلمة ويعزز الاسترخاء وتدفق الدم.
• المسكنات الخفيفة قد تفيد، ومثبطات البروستاجلاندين محددة لألم الطمث.

Sexual Relation and Daily Activities

— The lecture states that sexual intercourse is contraindicated during menses.
— The book adds that sexual arousal may be heightened, and orgasm may increase menstrual flow.
— Nothing in daily activities is contraindicated; hair washing or permanent hair treatment does not harm the woman.

العلاقة الجنسية والأنشطة اليومية:
• ذكرت المحاضرة أن الجماع أثناء الطمث ممنوع.
• أوضح الكتاب أن الإثارة الجنسية قد تزداد، وقد يزيد الوصول إلى النشوة من تدفق الدم.
• لا يوجد ما يمنع في الأنشطة اليومية؛ فغسل الشعر أو تصفيف الشعر الدائم لا يضران المرأة.

Quick Revision — Critical Facts & Numbers

ITEM	FACT FROM LECTURE / BOOK
Menstrual cycle definition	Cyclic changes in anterior pituitary secretions, ovaries, uterine endometrium, and cervical mucus.
Menarche	Onset of menstruation; average 12–13 years; range 9–17 years.
Average interval	28 days; lecture range 21–35 days; FIGO normal frequency 24–38 days.
Infrequent / frequent	Infrequent > 38 days; frequent < 24 days.
Duration	3–7 days; FIGO prolonged if more than 8 days.
Amount	About 25–50 mL; pad/tampon saturation in less than 1 hour = heavy bleeding.
Odor	Marigolds.
Control axis	Hypothalamic-pituitary-ovarian axis.
Hypothalamic hormone	Gonadotropin-releasing hormone, released in pulses about hourly.
FSH action	Follicle development and estrogen secretion.
LH action	LH surge triggers ovulation and corpus luteum formation.
Positive feedback	Days 12–14: estrogen triggers LH surge.
Negative feedback	End of cycle: estrogen/progesterone fall allows new FSH/LH rise.
Follicular phase	6–12 primordial follicles enlarge; rarely more than one ovulates; estrogen increases follicle sensitivity to FSH.
Ovulatory phase	Ovum released into peritoneal cavity; mid-cycle bleeding 10%; mittelschmerz; BBT rises 0.5°C; mucus becomes Spinnbarkeit.
Luteal phase	13–15 days; fixed about 14 days in slides; corpus luteum max after 8 days; implantation 7–10 days after ovulation.
Corpus luteum	Secretes progesterone and little estrogen; degenerates in 10–12 days if no fertilization.
Corpus albicans	Fibrous tissue replacing old corpus luteum.
Endometrial cycle phases	Menstrual, proliferative, secretory, ischemic.
Menstrual phase	First day of cycle; lasts 4–5 days; functional layer shed; basalis regenerates from glandular remnants and stromal cells.
Proliferative phase	Estrogen-controlled; repair and growth; about 9 days; thickness increases 8–10 times; glands and spiral arteries increase.
Secretory phase	Begins with ovulation; lasts about 12 days; stores glycogen, proteins, lipids, minerals; glands tortuous; nutritive bed; implantation around 6th day or 7–10 days after ovulation.
Ischemic phase	2 days before menses by slides, 3 days by book; temporary vasoconstriction of spiral arterioles; necrosis and rupture.
Cervical mucus before ovulation	Thin, clear, watery, elastic; no phagocytes; promotes sperm passage.
Fertility wheel	Most fertile 80%; semi-fertile 40–60%; infertile 0–5%.
Nursing hygiene rule	Wipe perineum front to back; wash hands before and after care.
Exercise	Moderate exercise helpful; excessive exercise may cause amenorrhea.
Pain management	Heat, abdominal breathing, mild analgesics; prostaglandin inhibitors are specific for menstrual pain.
Daily activities	Nothing contraindicated; hair washing or permanent hair treatment does not harm.

مراجعة سريعة:

- الدورة الشهرية هي تغيرات دورية في النخامية الأمامية والمبيضين وبطانة الرحم ومخاط عنق الرحم.
- الطمث الأول هو بدء الدورة، ومتوسط سنه اثنتا عشرة أو ثلاث عشرة سنة، ومداه من تسع إلى سبع عشرة سنة.
- متوسط طول الدورة ثمانية وعشرون يومًا، والمدى المذكور في المحاضرة من واحد وعشرين إلى خمسة وثلاثين يومًا، وتعريف الاتحاد الدولي الطبيعي من أربعة وعشرين إلى ثمانية وثلاثين يومًا.
- قلة الطمث أكثر من ثمانية وثلاثين يومًا، وكثرته أقل من أربعة وعشرين يومًا.
- مدة النزف عادة من ثلاثة إلى سبعة أيام، وتُعد طويلة إذا زادت على ثمانية أيام.
- الكمية نحو خمسة وعشرين إلى خمسين ملليلترًا، وتشبيع الفوطة أو السدادة في أقل من ساعة يدل على نزف غزير، والرائحة تشبه القطيفة.
- التحكم يتم عبر المحور بين تحت المهاد والنخامية والمبيضين، ويفرز تحت المهاد الهرمون المطلق لموجهات الغدد التناسلية بنبضات كل ساعة تقريبًا.
- الهرمون المنبه للجريب يغني الجريبات ويفرز الإستروجين، وذروة الهرمون الملوتن تسبب الإباضة وتكوين الجسم الأصفر.
- التغذية الراجعة الموجبة في الأيام اثني عشر إلى أربعة عشر تسبب ذروة الهرمون الملوتن، والسالبة في نهاية الدورة تسمح ببدء إفراز جديد.
- في الطور الجريبي تكبر ستة إلى اثني عشر جريبًا أوليًا، ونادرًا ما يبيض أكثر من جريب واحد، ويزيد الإستروجين حساسية الجريب للهرمون المنبه للجريب.
- في الإباضة تخرج البويضة إلى التجويف البريتوني، وقد يحدث نزف منتصف الدورة عند عشرة بالمئة، وألم منتصف الدورة، وارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية نصف درجة مئوية، ويصبح المخاط مثل بياض البيض.
- الطور الأصفر ثلاثة عشر إلى خمسة عشر يومًا، وثابت نحو أربعة عشر يومًا في السلايد، ويصل الجسم الأصفر لأعلى نشاط بعد ثمانية أيام، ويحدث الانغراس بعد سبعة إلى عشرة أيام من الإباضة.
- يتحلل الجسم الأصفر خلال عشرة إلى اثني عشر يومًا إذا لم يحدث إخصاب، ويستبدل بالجسم الأبيض.

• بطانة الرحم تمر بأربع مراحل: طمثية، وتكاثرية، وإفرازية، ونقص تروية.
• المرحلة الطمثية تبدأ بأول اليوم وتستمر أربعة إلى خمسة أيام، والتجديد يبدأ من البقايا الغدية والخلايا اللحيمية في الطبقة القاعدية.
• التكاثرية تحت تأثير الإستروجين وتستمر نحو تسعة أيام، وتزيد السماكة ثمانية إلى عشرة أضعاف.
• الإفرازية تبدأ بالإباضة وتستمر نحو اثني عشر يومًا، وتخزن الجليكوجين والبروتينات والدهون والأملاح، وتصبح الغدد متعرجة وتشكل سريرًا مغذيًا، ويحدث الانغراس نحو اليوم السادس أو بعد سبعة إلى عشرة أيام من الإباضة.
• نقص التروية قبل الطمث بيومين حسب السلايد أو ثلاثة أيام حسب الكتاب، مع تضيق وعائي مؤقت في الشرايين الصغيرة الحلزونية.
• مخاط العنق قبل الإباضة يصبح رقيقًا صافيًا مائيًا مرنًا وخاليًا من الخلايا البلعمية.
• عجلة الخصوبة: أعلى خصوبة ثمانون بالمئة، وشبه خصوبة أربعون إلى ستون بالمئة، وغير خصبة صفر إلى خمسة بالمئة.
• العناية الذاتية: المسح من الأمام إلى الخلف، وغسل اليدين قبل وبعد العناية، وتقليل الكافيين والسكريات والملح، وتجنب الكحول، والمخللات والطعام البارد لا يسببان عسر الطمث، والرياضة المعتدلة جيدة والزائدة قد تسبب انقطاع الطمث، والحرارة والتنفس البطني والمسكنات ومثبطات البروستاجلاندين لألم الطمث، والراحة إذا أثر الألم على النوم، ولا يُمنع غسل الشعر أو تصفيف الشعر الدائم.

Student Self-Evaluation — Original Questions

ℹ️ **ملاحظة:** الأسئلة التالية هي **أسئلة التقييم الذاتي الأصلية** الموجودة في نهاية المحاضرة، مع الإجابات حسب المصدر.

1 **The functions of ovaries include secretion of which of the following hormone/s?**

- ◯ **a) Estrogen and progesterone hormones ✓**
- ◯ b) LH hormone
- ◯ c) Follicle stimulating hormone (FSH)
- ◯ d) Prolactin hormone

الإجابة: أ — الإستروجين والبروجسترون.

2 **The ovulation time in female 28 days regular menstrual cycle occurs approximately:**

- ◯ a) At the day 10
- ◯ **b) At the day 14 ✓**
- ◯ c) At the day 21
- ◯ d) At the day 28

الإجابة: ب — اليوم الرابع عشر.

3 **Each month a developing Graafian follicle produces estrogen which builds up the endometrium of the uterus; this is called which of the following?**

- ◯ a) The secretory phase.
- ◯ b) The premenstrual phase.
- ◯ **c) The proliferative phase. ✓**
- ◯ d) The menstrual phase.

الإجابة: ج — المرحلة التكاثرية.

4 **Which of the following is an effect of increased level of estrogen in the follicular phase of the menstrual cycle?**

- ◯ a) Thickening of cervical mucus.
- ◯ b) Thinning of cervical mucus.
- ◯ **c) Thickening of the endometrium. ✓**
- ◯ d) Thinning of the endometrium.

الإجابة: ج — سماكة بطانة الرحم. والخيار ب صحيح أيضًا من حيث ترقق مخاط العنق، لكن مفتاح السؤال يركز على تأثير الإستروجين على البطانة.

5 **Each month a developing Graafian follicle produces estrogen which builds up the endometrium of the uterus; this is called:**

- ◯ **a) The proliferative phase.** ✓
- ◯ b) The secretory phase.
- ◯ c) The premenstrual phase.
- ◯ d) The menstrual phase.

الإجابة: أ — المرحلة التكاثرية.

6 **During the menstrual cycle, what will happen if no fertilized ovum is implanted in the uterus?**

- ◯ **a) The corpus luteum stops producing hormones.** ✓
- ◯ b) Estrogen continues to grow the endometrium.
- ◯ c) The pituitary gland releases an increased level of LH.
- ◯ d) The corpus luteum starts secreting progesterone.

الإجابة: أ — يتوقف الجسم الأصفر عن إنتاج الهرمونات.

Answer Key

QUESTION	ANSWER
1	a
2	b
3	c
4	c
5	a
6	a

مفتاح الإجابات:
- السؤال الأول: أ.
- السؤال الثاني: ب.
- السؤال الثالث: ج.
- السؤال الرابع: ج.
- السؤال الخامس: أ.
- السؤال السادس: أ.

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا** تنفع به نفسك ومريضاتك، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين

High-Yield Comparison Table

CONCEPT	KEY POINT
Ovarian cycle	Follicular, ovulatory, luteal.
Endometrial cycle	Menstrual, proliferative, secretory, ischemic.
FSH	Follicular growth and estrogen production.
LH surge	Causes ovulation around day 14.
Estrogen	Proliferative phase; thickens endometrium; makes mucus thin and elastic.
Progesterone	Secretory phase; maintains endometrium; raises basal body temperature.
Corpus luteum	Secretes progesterone; degenerates if no hCG.
hCG	Secreted by syncytiotrophoblast; maintains corpus luteum in early pregnancy.
Ischemic phase	Vasoconstriction of spiral arterioles leads to menstruation.
Cervical mucus	Thin, clear, elastic at ovulation; thick and sticky otherwise.

جدول مقارنة سريع:
- الدورة المبيضية: جريبي، إباضة، جسم أصفر.
- الدورة البطانية: طمثية، تكاثرية، إفرازية، نقص تروية.
- الهرمون المنبه للجريب: نمو الجريبات وإنتاج الإستروجين.
- ذروة الهرمون الملوتن: تسبب الإباضة نحو اليوم الرابع عشر.
- الإستروجين: المرحلة التكاثرية، يسمك بطانة الرحم، ويجعل المخاط رقيقًا مرنًا.
- البروجسترون: المرحلة الإفرازية، يحافظ على بطانة الرحم، ويرفع درجة حرارة الجسم الأساسية.
- الجسم الأصفر: يفرز البروجسترون، ويتحلل إذا لم يوجد الهرمون المشيمي الغدي البشري.
- الهرمون المشيمي الغدي البشري: تفرزه الخلايا المخلوية المغذية، ويحافظ على الجسم الأصفر في بداية الحمل.
- نقص التروية: تضيق الشرايين الحلزونية يؤدي إلى الطمث.
- مخاط العنق: رقيق صافي مرن عند الإباضة، وسميك لزج في باقي الدورة.

Final Study Note

Focus on the relationship between the **ovarian cycle** and the **endometrial cycle**: FSH and estrogen drive follicular growth and endometrial proliferation; LH triggers ovulation and corpus luteum formation; progesterone maintains the secretory endometrium; withdrawal of estrogen and progesterone causes ischemia and menstruation.

ملاحظة مذاكرة أخيرة:
- ركّز على العلاقة بين الدورة المبيضية والدورة البطانية.
- الهرمون المنبه للجريب والإستروجين ينميان الجريب ويسمكان البطانة.
- الهرمون الملوتن يسبب الإباضة وتكوين الجسم الأصفر.
- البروجسترون يحافظ على البطانة الإفرازية.
- انخفاض الإستروجين والبروجسترون يسبب نقص التروية والطمث.

— Know the normal numbers: menarche, interval, duration, amount, odor, and ovulation day.

— Know hormone actions: GnRH, FSH, LH, estrogen, progesterone, and hCG.

— Know the four endometrial phases and their hormonal control.

— Know ovarian details: 6–12 follicles, rare multiple ovulation, mittelschmerz, BBT rise, Spinnbarkeit, corpus luteum peak, implantation timing.

— Know nursing care: hygiene, diet, vitamins, exercise, rest, heat, massage, pain control, sexual relation, and daily activities.

نقاط الحفظ النهائية:
- احفظ الأرقام الطبيعية: سن الطمث الأول، وطول الدورة، ومدة النزف، والكمية، والرائحة، ويوم الإباضة.
- احفظ أفعال الهرمونات: الهرمون المطلق لموجهات الغدد التناسلية، والهرمون المنبه للجريب، والهرمون الملوتن، والإستروجين، والبروجسترون، والهرمون المشيمي الغدي البشري.
- احفظ مراحل بطانة الرحم الأربع والتحكم الهرموني فيها.
- احفظ تفاصيل المبيض: ستة إلى اثني عشر جريبًا أوليًا، ونادرًا ما يبيض أكثر من جريب واحد، وألم منتصف الدورة، وارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية، وتغير المخاط، وأعلى نشاط للجسم الأصفر بعد ثمانية أيام، والانغراس بعد سبعة إلى عشرة أيام.
- احفظ الرعاية التمريضية: النظافة، والغذاء، والفيتامينات، والرياضة، والراحة، والحرارة، والتدليك، وتسكين الألم، والعلاقة الجنسية، والأنشطة اليومية.